

Princípio da Casa dos Pombos

Jeroen van de Graaf

DCC - UFMG

21 de agosto de 2025

Intuição

Exemplo Dança de cadeiras: uma cadeira terá duas pessoas.

Exemplo Casa dos pombos (pidgeon hole principle).

Introdução

Teorema Se $n + 1$ objetos (bolas, pessoas) são divididos (colocados) em n categorias (caixas, cadeiras) então há uma categoria com pelo menos 2 objetos (bolas, cadeiras).

Prova 1 Bom senso. Mesmo assim, uma prova formal é melhor.

Prova 2 Por contradição: suponha que cada categoria tem no máximo 1 objeto. Então, o número total de objetos é no máximo n . Contradição.

Prova 3 Mais pra frente.

Exemplo

Exemplo Em qualquer grupo de 367 pessoas, deve existir duas com a mesma data (dia+mês) de aniversário.

Exemplo Em qualquer grupo de 27 palavras, deve haver pelo menos duas começando (terminando) com a mesma letra.

Corolário

Corolário Seja $f : X \rightarrow Y$ com Y finito e $|Y| < |X|$. Então f não é injetora.

Prova Já que $|X| > |Y|$, o princípio da casa dos pombos se aplica: existem em X dois elementos distintos x_1 e x_2 com a mesma imagem $f(x_1) = f(x_2)$.

Corolário

Corolário Seja $f : X \rightarrow Y$ com Y finito e $|Y| < |X|$. Então f não é injetora.

Prova Já que $|X| > |Y|$, o princípio da casa dos pombos se aplica: existem em X dois elementos distintos x_1 e x_2 com a mesma imagem $f(x_1) = f(x_2)$.

Exemplo Seja h uma função de hash criptográfica, que mapeia uma sequência de bits de tamanho arbitrário para uma sequência de 256 bits. Então deve existir uma colisão, i.e., $x_1 \neq x_2$ tal que $h(x_1) = h(x_2)$.

Prova $|X| = |\{0,1\}^*| = \infty > |Y| = |\{0,1\}^{256}| = 2^{256}$

Mais um exemplo

Exemplo Em BH devem existir duas pessoas com o mesmo número de cabelos, porque ninguém tem mais de 2 milhões de cabelos (a média estimada é de 150 mil) e mais de 2 milhões de pessoas moram em BH.

PdCdP generalizado

Teorema Se n objetos são colocados em k caixas, então há pelo menos uma caixa com $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ objetos.

Prova (diferente da do livro):

Seja M o maior número de objetos em uma mesma caixa. M é inteiro, i.e., $M \in \mathbb{Z}$.

O máximo, M , é sempre maior ou igual à média, $\frac{n}{k}$. Logo:

$$\begin{aligned} M &\in \left\{ m \in \mathbb{Z} \mid m \geq \frac{n}{k} \right\} \\ \Rightarrow M &\geq \min \left\{ m \in \mathbb{Z} \mid m \geq \frac{n}{k} \right\} \stackrel{\text{def}}{=} \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil \end{aligned}$$

PdCdP generalizado

Teorema Se n objetos são colocados em k caixas, então há pelo menos uma caixa com $\left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil$ objetos.

Prova (diferente da do livro):

Seja M o maior número de objetos em uma mesma caixa. M é inteiro, i.e., $M \in \mathbb{Z}$.

O máximo, M , é sempre maior ou igual à média, $\frac{n}{k}$. Logo:

$$\begin{aligned} M &\in \left\{ m \in \mathbb{Z} \mid m \geq \frac{n}{k} \right\} \\ \Rightarrow M &\geq \min \left\{ m \in \mathbb{Z} \mid m \geq \frac{n}{k} \right\} \stackrel{\text{def}}{=} \left\lceil \frac{n}{k} \right\rceil \end{aligned}$$

Casa dos pombos simples:

$$M \geq \left\lceil \frac{n+1}{n} \right\rceil = 2$$

PdCdP generalizado

Exemplo Entre 100 pessoas, há pelo menos $\lceil 100/12 \rceil = 9$ que nasceram no mesmo mês e $\lceil 100/7 \rceil = 15$ que nasceram no mesmo dia da semana.

Exemplo Quantas cartas devem ser escolhidas de um baralho de 52 cartas para garantir pelo menos 3 cartas do mesmo naipe?

Resposta: Com duas cartas de cada naipe estamos no limite, então $8 + 1 = 9$.

Exemplo Quantas cartas devem ser escolhidas para garantir pelo menos 3 copas?

Resposta: $3 \times 13 + 3 = 42$.

Demonstrações surpreendentes

Exemplo Num torneio de xadrez todos os n participantes jogam um contra o outro. Então em cada momento existem dois participantes que têm completados o mesmo número de jogos.

Os jogadores correspondem às bolas; os números de jogos completados às caixas.

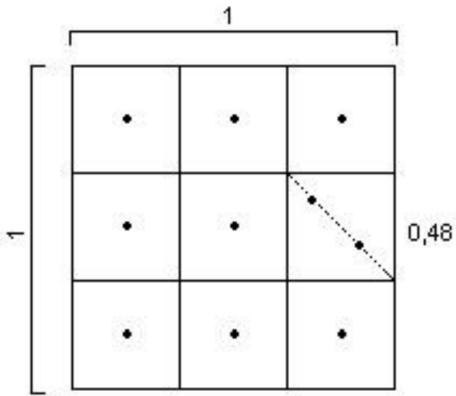
Seja c_i o número de jogos completados pelo jogador i . Então $c_i \in \{0, \dots, n-1\}$ e, com n jogadores, parece que o PdCdP não se aplica.

Porem, podemos distinguir dois casos:

1. Nenhum jogador completou seus $n-1$ jogos. Neste caso, qualquer c_i pertence a $\{0, \dots, n-2\}$ e, pelo PdCdP, devem existir dois jogadores, i e j , tal que $c_i = c_j$.
2. No mínimo um jogador já completou seus $n-1$ jogos. Como jogou contra todos os outros, qualquer c_i pertence a $\{1, \dots, n-1\}$ e o PdCdP se aplica de novo.

Demonstrações surpreendentes

Exemplo Considere um quadrado unitário e suponha que ele tem 10 pontos. Então existem pelo dois pontos que têm distância menor que 0,48. Também existem 3 pontos cobertos por um disco com raio 0,5.



Demonstrações surpreendentes

Exemplo Existe um múltiplo de 2025 que contém apenas 0s e 1s na base decimal.

Prova

Defina a sequência $a_1 = 1, a_2 = 11, a_3 = 111, \dots, a_{2025} = \underbrace{1 \dots 1}_{2025}, a_{2026} = \underbrace{1 \dots 1}_{2026}$.

Agora considere a sequência $b_1 = a_1 \bmod 2025, \dots, b_{n+1} = a_{n+1} \bmod 2025$. Temos 2026 números e 2025 classes de congruência. Pelo PdCdP, devem existir dois índices i e j distintos tal que $b_i = b_j$. Supomos $i < j$, sem perda de generalidade.

Portanto, o inteiro $a_j - a_i$ é um múltiplo de 2025.

Repare que $a_j - a_i = \underbrace{1 \dots 1}_{j-i} \underbrace{0 \dots 0}_i$, então satisfaz o formato.

Demonstrações surpreendentes

Exemplo Existe um múltiplo de 2025 que contém apenas 0s e 1s na base decimal.

Prova

Defina a sequência $a_1 = 1, a_2 = 11, a_3 = 111, \dots, a_{2025} = \underbrace{1 \dots 1}_{2025}, a_{2026} = \underbrace{1 \dots 1}_{2026}$.

Agora considere a sequência $b_1 = a_1 \bmod 2025, \dots, b_{n+1} = a_{n+1} \bmod 2025$. Temos 2026 números e 2025 classes de congruência. Pelo PdCdP, devem existir dois índices i e j distintos tal que $b_i = b_j$. Supomos $i < j$, sem perda de generalidade.

Portanto, o inteiro $a_j - a_i$ é um múltiplo de 2025.

Repare que $a_j - a_i = \underbrace{1 \dots 1}_{j-i} \underbrace{0 \dots 0}_i$, então satisfaz o formato.

- 1) O número 2025 é especial?
- 2) O dígito 1 é especial?

Demonstrações surpreendentes – ligações incestuosas

Exemplo Viveu nos últimos mil anos uma pessoa que é várias vezes seu ancestral (por exemplo do lado do seu pai e da sua mãe).

Prova: Considerando que uma geração corresponde a 25 anos, são 40 gerações em 1000 anos. Suponha por contradição que seus ancestrais são pessoas todas distintas. Seus 2^1 pais conheceram os anos 2000–2025, seus $2^2 = 4$ avôs conheceram os anos 1975–2000, ..., e, há 40 gerações, seus $2^{40} > 1000$ bilhões de ancestrais conheceram os anos 1025–1050. Porém, na época, a população mundial não atingia 400 milhões, uma contradição.